CURSO IA AVANZADA · COMISIÓN 97490

Pre-entrega Módulo 10 · Brochure técnico-comercial

Asistente de Pañol: cada técnico con la respuesta en segundos, cada decisión con una firma responsable

Propuesta de servicio para Grupo DISAL · Planta Villa Mercedes. Un equipo de asistentes digitales que atiende las consultas del pañol de repuestos por chat, voz y correo, con un supervisor de calidad que revisa cada respuesta y aprobación humana para todo lo que mueve material.

PROPUESTA EN UNA PÁGINA

Problema: el pañol responde unas **550 consultas por mes** (stock, ubicación, procedimientos y pedidos por correo) a mano: **36,3 horas** de una persona calificada, que se triplican en la parada anual. **Solución:** un asistente que contesta con el dato oficial y la sección exacta del manual, y deriva a una persona todo lo dudoso o crítico. Ya está construido y probado. **Inversión:** US$ 900 de implementación + **US$ 93/mes** (cuota de servicio + pago por resultado). **Retorno:** 25,4 horas liberadas por mes; la implementación se recupera en **4,6 meses**. **Pedido al comité:** aprobar un **piloto de 30 días en modo sombra**, sin riesgo operativo, con criterio de salida medible.

HORAS LIBERADAS	PAYBACK	ERRORES SIN REVISIÓN	COSTO VARIABLE
25,4 h	**4,6 meses**	**0**	**US$ 0,002**
por mes, sobre un baseline de 36,3 h (70 %)	del fee de implementación, con el modelo comercial propuesto	en las pruebas: lo dudoso fue a una persona	de procesamiento por consulta

AUTOR
Mario Suarez · Asesor IA

CLIENTE
Grupo DISAL · Pañol de Repuestos, Planta Villa Mercedes

BASE
Proyecto integrador M1–M9 (arquitectura M2, diseño M7, Juez M8, ROI M9)

FECHA
19/10/2026

1 Narrativa ejecutiva y arquitectura de valor

SECCIÓN 1

1.1 Problema y promesa

EL PROCESO

Atención de consultas del **pañol de repuestos**: ¿hay stock de este repuesto?, ¿dónde está?, ¿cómo se retira?, ¿quién lo aprueba? Llegan por teléfono, en persona y por correo, en cualquier turno.

EL DOLOR ACTUAL

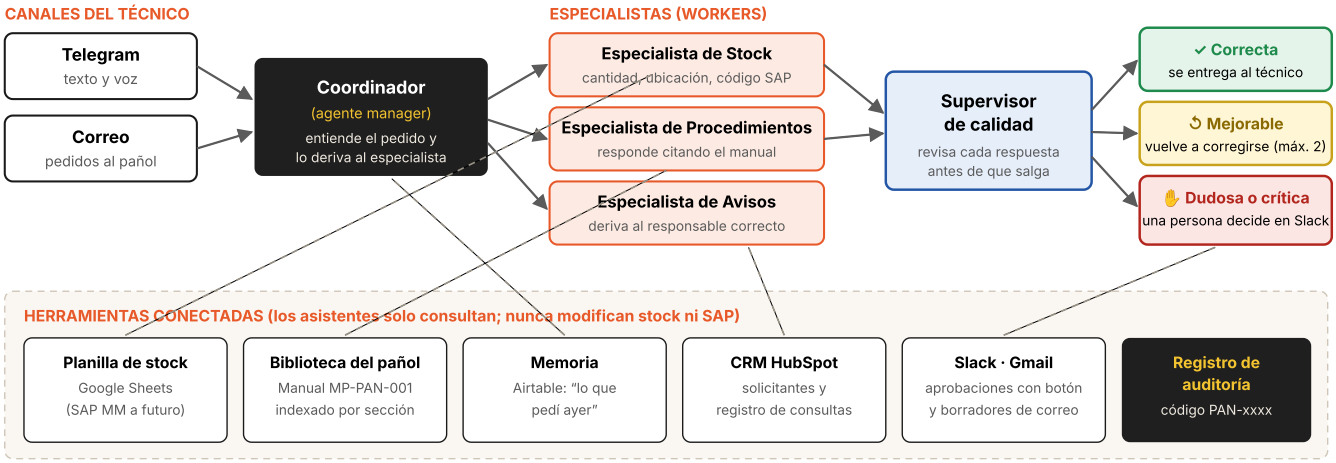
36,3 horas por mes de un recurso calificado contestando preguntas repetitivas. En la parada anual la demanda se triplica y se pagan horas extras. Fuera de horario no hay quien responda, y las respuestas dependen de la memoria de quien atiende.

LA PROMESA MEDIBLE

70 % del tiempo de consultas liberado (25,4 h/mes), respuesta en segundos las 24 h, **cero respuestas sin sustento** que lleguen al técnico sin revisión y cada decisión con una persona responsable registrada.

Las horas liberadas se reasignan a control de inventario y material inmovilizado: el beneficio se mide como capacidad recuperada y se reporta junto con su destino.

1.2 Arquitectura de valor: cómo trabaja el equipo digital



① El técnico pregunta por el canal que prefiera. ② El Coordinador interpreta el pedido (aunque sea coloquial o por voz) y lo deriva. ③ Cada especialista consulta solo su fuente. ④ El Supervisor compara la respuesta con la fuente: la entrega, la devuelve para corregir o la deriva a una persona. ⑤ La persona aprueba o edita con un botón en Slack. ⑥ Toda la secuencia queda en el registro de auditoría con un único código (PAN-xxxx) y en el CRM. Líneas punteadas: consulta de fuentes (solo lectura).

LA ANALOGÍA PARA EL COMITÉ

Funciona como un **mostrador de pañol con tres especialistas y un jefe de turno**. El coordinador escucha el pedido y llama al especialista indicado; nadie inventa: el de stock mira la planilla y el de procedimientos busca la página del manual. Antes de entregar la respuesta, el supervisor la controla, y si algo no cierra la pasa al responsable humano. Si mañana cambia el sistema de stock, se reentrena a un especialista, no a todo el equipo.

1.3 Traducción Función → Beneficio

Lo que hace el sistema		Lo que gana DISAL
Coordinador que deriva a especialistas	→	Cada pregunta llega a quien sabe responderla. Sumar una función nueva (por ejemplo, retiros) no obliga a rehacer el sistema.
Consulta directa a la planilla de stock	→	Disponibilidad, ubicación y código SAP en segundos, sin llamar ni caminar hasta el pañol.
Biblioteca del manual con cita obligatoria	→	Procedimientos respondidos con la sección exacta del manual. Si no está escrito, el sistema responde "No sé" y deriva: nunca improvisa una norma.
Supervisor de calidad sobre cada respuesta	→	Ninguna respuesta dudosa llega al técnico sin que una persona la vea. En las pruebas, 0 errores entregados sin revisión.
Entrada y salida por voz	→	El técnico consulta con las manos ocupadas, desde la planta, y escucha la respuesta.
Memoria de la conversación	→	No hay que repetir el contexto: "¿llegó lo que pedí ayer?" se entiende.
Aprobación con botón en Slack	→	Las decisiones se toman en minutos, sin perseguir firmas, y quedan registradas con nombre y hora.
Registro con código de seguimiento	→	Cada respuesta es auditable de punta a punta: quién preguntó, qué se respondió, con qué fuente y quién aprobó.
Pedidos por correo con borrador listo	→	El solicitante queda registrado en el CRM y el pañolero solo revisa y envía.
Topes de gasto y proveedores sin uso de datos	→	Costo máximo conocido de antemano; la información de DISAL no se usa para entrenar sistemas de terceros.

1.4 Business case (baseline y ROI del Módulo 9, más el payback)

Tarea manual (baseline)	Vol./mes	Min.	Horas hoy	Liberadas
Consultas de stock y ubicación	330	3	16,5	12,1
Consultas de procedimiento	132	5	11,0	9,2
Pedidos por correo	88	6	8,8	5,9
Control: auditoría del 10 % de respuestas	55	—	—	−1,8
Total pañol	**550**		**36,3**	**25,4**

Baseline: 25 consultas por día validadas en el M7, 22 días hábiles. Horas liberadas = horas manuales − tiempo humano que sigue (40 % de casos derivados × 2 min, revisión de borradores y auditoría). El 40 % de derivación es MEDIDO en las pruebas del M8; volúmenes y minutos son SUPUESTO a validar en la auditoría de procesos (semana 1 del plan).

Valor y costo mensual	Cálculo	US$/mes
Labor liberada	25,4 h × US$ 10	253,7
Picos de parada anual	26,7 h × US$ 15 ÷ 12	33,3
Valor recuperado (M9)		**287,0**
Costo total de operación (M9)	ver M9	124,8
ROI de la solución (M9)	**(287 − 124,8) ÷ 124,8**	**130 %**

Costo hora cargado US$ 10 SUPUESTO, a validar con Costos y RR. HH. El 2,2 % del costo es procesamiento (US$ 2,76/mes): el costo relevante es humano, no tecnológico.

Payback y retorno con el modelo comercial propuesto (Sección 3)

Escenario	Valor/mes	Cuota + éxito	Amortización fee	Costo total/mes	ROI	Payback del fee
Conservador · US$ 8/h, sin picos	203,0	60 + 33 = 93	75	168	21 %	8,2 meses
Base · M9	**287,0**	**60 + 33 = 93**	**75**	**168**	**71 %**	**4,6 meses**
Meta · supervisor calibrado (80 % resueltas)	322,0	60 + 44 = 104	75	179	80 %	4,1 meses

CÓMO LEER LOS DOS ROI

130 % es el retorno de la solución si DISAL la opera con recursos propios (M9). **71 %** es el retorno con este servicio externo: cuesta US$ 43/mes más (168 vs. 124,8) a cambio de disponibilidad, mejora continua con nivel de servicio pactado y una parte del precio que solo se paga si el asistente resuelve.

FÓRMULAS

Payback = fee de implementación ÷ (valor mensual − cuota mensual − pago por éxito). Base: 900 ÷ (287 − 93) = **4,6 meses**. ROI = (valor − costo total) ÷ costo total, con el fee amortizado en 12 meses. Si la resolución cae, el pago por éxito cae con ella: el riesgo es compartido.

2 Roadmap de despliegue por horizontes temporales

SECCIÓN 2

La autonomía se gana con evidencia, no se concede el primer día. Cada fase habilita una capacidad, mitiga un riesgo concreto y tiene un criterio de salida medible. Las reglas de cada fase siguen el **semáforo de riesgo del diseño M7**: 🟢 el sistema resuelve solo · 🟡 aprueba el Responsable de Pañol · 🔴 se congela y deciden el Jefe de Mantenimiento y el Jefe de Administración (con Gerencia como tercer nivel).

FASE 0 · MES 1
Modo sombra
Propone; la persona decide.

FASE 1 · MESES 2–3
Piloto solo lectura
Responde consultas; no registra nada.

FASE 2 · MESES 4–5
Escritura controlada
Prepara acciones; una persona aprueba cada una.

FASE 3 · DESDE EL MES 6
Autonomía supervisada
Resuelve lo verde solo; el supervisor audita.

↑ INTERVENCIÓN HUMANA ALTA — AUTONOMÍA DEL ASISTENTE ↑

Fase	Qué puede hacer	Qué tiene prohibido	Quién valida	Criterio de salida	Riesgo que mitiga
0 · Sombra días 11–24	Leer las consultas reales y proponer la respuesta en un canal interno.	Responder al técnico. Registrar en el CRM.	Pañolero (acepta, edita o descarta cada propuesta)	≥ 200 consultas reales · ≥ 80 % de propuestas aceptadas sin cambios · 0 datos de stock o normas incorrectos sin detectar · baseline real medido	Respuestas incorrectas frente al técnico antes de conocer el desempeño real; supuestos del business case sin validar.
1 · Solo lectura	🟢 Responder stock, ubicación y procedimientos con cita del manual, por chat, voz y correo (borrador).	Registrar retiros, reservar material, modificar el CRM o la planilla. Enviar correos.	Supervisor de calidad en cada respuesta + Responsable de Pañol sobre una muestra del 10 %	8 semanas · precisión ≥ 90 % en la muestra auditada · derivación a personas ≤ 30 % · satisfacción ≥ 85 % · 0 errores entregados sin revisión	Alucinación: el sistema solo informa, por lo que un error no mueve material ni datos.
2 · Escritura con aprobación humana	🟡 Preparar la solicitud de retiro con su puntaje de riesgo, la reserva sugerida y el borrador de correo.	Ejecutar cualquier acción sin el botón de aprobación. Escribir en SAP.	🟡 Responsable de Pañol · 🔴 Jefe de Mantenimiento + Jefe de Administración	≥ 95 % de acciones aprobadas sin edición · 0 acciones ejecutadas sin aprobación · aprobación en amarillo < 2 h hábiles	Acciones con impacto en stock decididas por el sistema; desvíos de material sin firma.
3 · Autonomía supervisada	🟢 Registrar solicitudes y retiros de bajo riesgo (puntaje < 20: consumibles, en horario y dentro de política).	🟡 y 🔴 siempre con persona. Bajas, ajustes de inventario, cargos a terceros. Contabilizar en SAP.	Supervisor de calidad en segundo plano + revisión mensual con el Jefe de Administración	Permanencia: precisión mensual sin caída > 5 puntos. Un error en un repuesto crítico devuelve el sistema a la Fase 2.	Deriva del desempeño en el tiempo (cambios en el manual, la planilla o el proveedor tecnológico).

Durante todas las fases existe un **interruptor de apagado**: el Jefe de Administración puede detener el asistente en el acto. Los técnicos vuelven al mostrador habitual sin pérdida de información.

Estrategia de fallback ante errores o demoras del modelo

#	Situación	Respuesta del sistema	Qué ve el técnico
1	**Demora o falla momentánea**	Reintento automático (2 intentos, 2 s de espera).	Nada: la respuesta llega unos segundos más tarde.
2	**El proveedor principal no responde**	Cambio automático a un proveedor de respaldo ya configurado.	Respuesta normal.
3	**Ambos proveedores caídos (más de 60 s)**	Respuesta de contingencia sin redacción: el dato crudo de la planilla o la referencia a la sección del manual.	"Hoy te respondo en modo básico: stock 12 UN, Est. A-01-03."
4	**El supervisor no puede validar o se agotan las correcciones**	Derivación a una persona en Slack con el código de seguimiento y el contexto completo.	"Tu consulta PAN-xxxx pasó al Responsable de Pañol; te responde en el día."
5	**Falla del flujo completo**	Alerta inmediata en Slack al responsable técnico; el pedido queda registrado para reprocesar sin duplicar.	Aviso de demora y canal alternativo (interno del pañol).

REGLA DE ORO DEL FALLBACK

Ante cualquier falla, el sistema **nunca queda en silencio y nunca inventa**: degrada a un dato verificable o deriva a una persona.

3 Modelo comercial e incentivos

SECCIÓN 3

Un modelo híbrido de tres componentes: el fee asegura una implementación seria, la cuota sostiene la operación y la mejora continua, y el pago por éxito alinea el interés del asesor con el de DISAL. La cuota cubre siempre el costo operativo (US$ 49,8/mes según el M9), así que el servicio no depende de la suerte.

① FEE DE CONFIGURACIÓN INICIAL

US$ 900

pago único · 50 % al inicio, 50 % al cierre de la Fase 0

- Auditoría de procesos de 1 semana (baseline real)
- Puesta a punto de accesos de solo lectura, topes de gasto y privacidad
- Carga y control del manual vigente
- Configuración del CRM para atribución
- Fase 0 completa (modo sombra) y capacitación

② RETAINER MENSUAL DE SOPORTE

US$ 60

por mes · desde la Fase 1 · 12 meses renovables

- Costos de operación incluidos (procesamiento, voz, servidor ≈ US$ 20)
- Ajuste de instrucciones del asistente (prompt tuning) según el registro
- Actualización de la biblioteca ante cada revisión del manual
- Gestión de modelos: pruebas y cambio de proveedor con regresión
- Revisión de métricas e informe mensual
- Bolsa de 2,5 h/mes y nivel de servicio por severidad

③ COMPONENTE DE RENDIMIENTO

US$ 0,10

por consulta resuelta · tope US$ 50/mes

- Solo se paga lo que el asistente resolvió sin ayuda humana
- Base: 330 resueltas/mes (60 % medido) → US$ 33/mes
- Meta: 440 resueltas (80 %) → US$ 44/mes
- Penalidad: cada error entregado sin revisión en un repuesto crítico descuenta US$ 10

KPI de facturación: "consulta resuelta por el asistente"

#	Condición (deben cumplirse todas)
1	La consulta es de stock, ubicación o procedimiento: saludos y pedidos fuera de alcance no cuentan.
2	El supervisor de calidad la aprobó y **ninguna persona intervino**.
3	El técnico no volvió a consultar el mismo material o tema (ni al asistente ni al pañol) dentro de la ventana de conversión.
4	Tiene un código de seguimiento único en el CRM: los reintentos técnicos no generan una segunda consulta facturable.

Atribuible: cada registro nace con origen "Asistente IA Pañol".
Auditable: DISAL tiene acceso de lectura al mismo registro con el que se factura.

Ventana de conversión contractual

CLÁUSULA PROPUESTA

Una consulta se considera **resuelta y facturable** si transcurren **2 días corridos** desde la **última interacción del asistente** sin que el mismo técnico reabra el tema. Si lo reabre dentro de los 2 días, la consulta pasa a "Reabierta" y **no se factura**.

Por qué 2 días: el pañol trabaja por turnos. Si la respuesta fue insuficiente, el técnico la confirma con el pañolero en el mismo turno o en el siguiente. Una ventana más larga mezclaría consultas nuevas sobre el mismo repuesto con fallas de la respuesta original.

Alcance del retainer: nivel de servicio

Severidad	Ejemplo	Respuesta
Crítica	Asistente caído o dato erróneo en un crítico	4 h hábiles
Media	Nueva revisión del manual a cargar	2 días hábiles
Baja	Ajuste de tono o formato	próximo informe

Fuera de alcance (se cotiza aparte): nuevos especialistas, por ejemplo el de inventario inmovilizado; integración con SAP; nuevos canales.

4 Plan de implementación y control de metadatos

SECCIÓN 4

4.1 Hitos a 30 días (inicio lunes 26/10/2026)

#	Fecha objetivo	Hito y entregable	Responsable (rol)	Valida
1	26/10 – 30/10	**Arranque y auditoría de procesos:** registro manual de cada consulta durante 5 días (tipo, minutos, canal) para fijar el baseline real.	Pañolero (registro) · Asesor IA (análisis)	Jefe de Administración (sponsor)
2	02/11 – 03/11	**Seguridad y gobierno:** accesos de solo lectura, topes de gasto separados para pruebas y operación, proveedores sin retención de datos.	Asesor IA + Sistemas	Sistemas
3	04/11	**CRM listo para facturar:** pipeline “Consultas Pañol” en HubSpot con las propiedades de atribución (4.2) y prueba de 10 casos.	Asesor IA	Jefe de Administración
4	05/11	**Prueba de aceptación:** 20 casos de referencia con respuesta conocida; se exige ≥ 85 % correctas y 0 errores sin revisión.	Asesor IA	Jefe de Mantenimiento
5	05/11 – 18/11	**Fase 0 · modo sombra** (10 días hábiles) sobre todas las consultas que recibe el pañol.	Pañolero (valida propuestas) · Asesor IA (monitoreo diario)	Responsable de Pañol
6	19/11	**Capacitación** de técnicos y supervisores: canales, voz, qué hace y qué no hace el asistente (15 min por turno).	Jefe de Mantenimiento	Responsable de Pañol
7	20/11	**Revisión del criterio de salida** de la Fase 0 y ajustes de instrucciones.	Asesor IA + Responsable de Pañol	Jefe de Mantenimiento
8	24/11	**Comité de cierre:** informe de 30 días (baseline real vs. supuesto, resultados de la sombra, ROI recalculado) y decisión de pasar a la Fase 1.	Jefe de Administración (presenta)	Gerencia de Planta / Dirección Industrial

4.2 Trazabilidad de metadatos: el CRM como única fuente de verdad para facturar

Propiedad del registro (HubSpot · un registro por consulta)	Regla
Código de seguimiento	PAN-xxxx, único. Si llega de nuevo (reintento), se actualiza el mismo registro: no se duplica.
Origen	"Asistente IA Pañol". Lo escribe solo la integración; las personas no pueden editarlo.
Solicitante · canal · tipo	Contacto asociado (M4) · Telegram / voz / correo · stock / ubicación / procedimiento.
Veredicto del supervisor	Correcta / Corregida / Derivada.
Intervención humana · aprobador	Sí/No · nombre y hora de quien aprobó o editó en Slack.
Última interacción del asistente	Fecha y hora: inicio de la ventana de 2 días.
Fase de despliegue	0 / 1 / 2 / 3. En la Fase 0 nada es facturable.
Estado	Resuelta → **Facturable** (a las 48 h sin reapertura) / Reabierta / Derivada.

CICLO DE FACTURACIÓN SIN DISPUTAS

1. Cada consulta crea su registro en el CRM con el mismo código que usa el registro de auditoría.
2. Si el técnico vuelve a consultar el mismo material dentro de 2 días, el registro pasa a **Reabierta** automáticamente.
3. El día 1 de cada mes se emite el reporte de registros **Facturable** del mes anterior.
4. El Jefe de Administración tiene acceso de lectura y 5 días hábiles para observar casos. Cada caso se resuelve con el registro de auditoría del mismo código.
5. Se factura cuota + resultado (con tope y penalidades).

POR QUÉ NO HAY FORMA DE "ACOMODAR" EL NÚMERO

El origen no es editable, los reintentos no duplican y la reapertura descuenta sola. Las dos partes ven el mismo dato: el asesor no puede inflar el número y DISAL no puede borrarlo.

4.3 Defensa ante comité: tres objeciones anticipadas

OBJECIÓN 1 · GERENCIA / SISTEMAS **"Esto ya lo hace nuestro CRM (y SAP)."**	SAP y el CRM **guardan** el dato; no lo **responden**. Hoy, para saber si hay un sello de bomba, alguien tiene que entrar a SAP o a la planilla, y para saber cómo retirarlo tiene que leer un manual de 13 secciones. El asistente une las dos fuentes en una respuesta de segundos, por chat, voz o correo, a cualquier hora. No reemplaza a SAP: lo usa como fuente de verdad, en modo de solo lectura, y en ningún caso registra movimientos en SAP. Las 36,3 horas por mes de consultas existen precisamente porque el sistema actual no conversa.
OBJECIÓN 2 · MANTENIMIENTO / SEGURIDAD **"¿Y si el asistente se equivoca o borra datos?"**	**No puede borrar:** sus accesos son de solo lectura, una barrera de permisos y no una instrucción que pueda desobedecer. **No puede inventar sin que se note:** responde solo con el dato de la planilla o la cita del manual; si no lo encuentra, dice "No sé" y deriva. Un supervisor controla cada respuesta y las dudosas van a una persona. En las pruebas: **0 errores entregados sin revisión**. Además arranca en **modo sombra** (nadie recibe sus respuestas durante 2 semanas), solo pasa de fase con criterios medibles y tiene un interruptor de apagado.
OBJECIÓN 3 · FINANZAS **"Es caro para el ahorro que genera."**	El servicio cuesta **US$ 93/mes** más US$ 900 una sola vez, frente a **US$ 287/mes** de capacidad liberada: la implementación se recupera en **4,6 meses**. El procesamiento cuesta US$ 0,002 por consulta: aun con 10 veces más consumo, el costo de operación sube solo US$ 25. Una parte del precio es variable: si el asistente resuelve menos, DISAL paga menos, con un tope de US$ 50/mes. Y el valor crece en la parada anual, cuando la demanda se triplica y hoy se pagan horas extras. El piloto de 30 días mide el baseline real antes de cualquier compromiso de largo plazo.

Origen de los datos: volúmenes y tiempos del baseline validados en el M7; tasa de derivación, precisión y costo por consulta medidos en las pruebas del M8 (10 corridas); valor, costo total y ROI del M9. Los precios del modelo comercial son la propuesta de esta entrega. Todo valor marcado como supuesto se reemplaza por el dato real en el informe de 30 días.